Qwen

Da Caixa Preta à Rede Programável: A Arquitetura e Orquestração do SDN em Provedores de Serviço

Fundamentos Arquiteturais e Pilha de Controle em Provedores de Serviço

A implementação de Arquitetura Baseada em Software (SDN) em redes de provedores de serviços representa uma mudança fundamental na forma como as redes são projetadas, gerenciadas e operadas. Em contraste com os modelos tradicionais de rede hierárquica, onde cada dispositivo inteligente (roteador, comutador) toma suas próprias decisões de encaminhamento com base em protocolos de roteamento locais, a SDN promove a separação física e funcional do plano de controle e do plano de dados [36] [42]. Esta separação permite que um único ponto de controle centralizado, denominado controlador SDN, obtenha uma visão global da rede e tome decisões de encaminhamento otimizadas para toda a topologia [42]. Essa abordagem centralizada move a complexidade da rede para o cérebro, permitindo que os dispositivos de dados se tornem mais simples e eficientes, atuando principalmente como caixas de passagem programáveis [43]. Para provedores de serviço, essa mudança é crucial para habilitar novos serviços agilizados, como cortes de rede sob demanda e sinergia entre nuvem e rede, que exigem flexibilidade e automação que as arquiteturas legadas não podem oferecer [38] [53].

A arquitetura técnica de um provedor de serviço que adota SDN pode ser modelada em múltiplas camadas, proporcionando uma estrutura modular e escalável [35]. A camada superior é o **Plano de Aplicação ou de Intenção**, onde os serviços são especificados através de interfaces de alto nível, frequentemente APIs RESTful baseadas em JSON [35]. Um usuário final ou um sistema de negócios pode solicitar um serviço, como um circuito ponto-a-ponto com requisitos de largura de banda e latência específicos, sem se preocupar com a infraestrutura subjacente [35]. A seguir, temos o **Plano de Orquestração e Controle**, que funciona como o cérebro da arquitetura [3]. Este plano recebe a intenção, a traduz para um modelo de serviço (usando padrões como YANG ou TOSCA), calcula o caminho ótimo através da rede, aloca os recursos necessários e coordena as ações de baixo nível [35]. O plano intermediário é o **Plano de Mediador ou Adaptador**,

cuja função é traduzir as instruções do plano de controle para os comandos nativos e, muitas vezes, proprietários, exigidos pelos diferentes tipos de hardware e software de rede [40] [71]. Finalmente, na base da pilha, está o **Plano de Execução ou de Dados**, que consiste nos elementos físicos e virtuais da rede — switches, roteadores, VNFs (funções de rede virtualizadas) e outros dispositivos — que executam as regras de encaminhamento fornecidas pelo plano de controle [35].

Para prover controlo e orquestração numa infraestrutura heterogénea, os provedores de serviços dependem de uma pilha de controlo sofisticada, que é o coração da arquitetura SDN. Os componentes desta pilha incluem controladores SDN, protocolos de comunicação e plataformas de orquestração. Os controladores SDN, como o Open Network Operating System (ONOS), são sistemas distribuídos e resilientes projetados para ambientes de classe operadora, capazes de gerenciar milhares de nós de rede [47] [71]. ONOS, por exemplo, fornece uma abstração sobre várias camadas de comunicação (*southbound*), permitindo-lhe gerir equipamentos de diferentes fabricantes através de protocolos como OpenFlow, NETCONF, PCEP e SNMP, evitando a propriedade de lógica proprietária diretamente no núcleo do sistema [71]. No nível mais elevado, os orquestradores automatizam processos end-to-end. O Open Networking Automation Platform (ONAP), formado pela fusão do ECOMP da AT&T e do Open-O da China Mobile, é um ecossistema de código aberto que visa automatizar a gestão completa do ciclo de vida de um serviço de rede, desde a solicitação inicial até a entrega e manutenção contínua [2] [42].

A comunicação entre o plano de controle e o plano de dados (comunicação *southbound*) é facilitada por um conjunto de protocolos, cada um com um propósito específico. **OpenFlow** é o protocolo clássico, projetado para modificar diretamente as tabelas de encaminhamento de switches compatíveis, permitindo a implementação de funcionalidades novas e temporárias sem alterar a configuração persistente do dispositivo [36] [43]. Em contrapartida, **NETCONF** é um protocolo baseado em XML usado para modificar a configuração de um dispositivo de forma persistente, sendo ideal para configurar funcionalidades existentes, como protocolos de roteamento [36] [46]. A linguagem de modelagem de dados **YANG** complementa o NETCONF, definindo a estrutura e os valores dos dados de configuração e estado da rede [46]. Para coleta de topologia em larga escala, o **BGP Link-State (BGP-LS)** emerge como uma solução robusta. É uma extensão do BGP que permite disseminar informações de link-state de protocolos IGPs (como OSPF e IS-IS) através de sessões BGP, fornecendo ao controlador uma visão unificada e escalável do estado da rede, superando as limitações de escopo dos IGPs tradicionais [44] [45]. Por fim, o **Path Computation Element Communication Protocol (PCEP)** é utilizado para que um cliente de computação de caminho (PCC),

como um roteador, solicite a um elemento de computação de caminho (PCE), como o controlador, que calcule um caminho otimizado para um túnel MPLS ou Segment Routing (SR) [45]. A combinação desses protocolos permite que a pilha de controle opere de forma eficaz em redes complexas, multi-vendedor e multi-domínio, que caracterizam o cenário atual dos provedores de serviços.

Característica	OpenFlow	NETCONF/YANG	BGP-LS
Propósito Principal	Programação dinâmica das tabelas de encaminhamento de switches [36].	Configuração persistente e gerenciamento de dados de dispositivos [46].	Disseminação de informações de topologia de link-state para um controlador [44].
Tipo de Estado	Efeitos colaterais (permanece na memória do switch) [36].	Persistente (salvo na memória não volátil do dispositivo) [36].	Informação de estado do sistema, distribuída dinamicamente [44].
Abstração	Abstrai a tabela de encaminhamento (flow table) [36].	Abstrai a interface de linha de comando (CLI) e a base de dados de configuração [46].	Abstrai a base de dados de link-state de diferentes IGPs (OSPF, IS-IS) [44].
Padrão IETF	Sim (RFC 7042) [43].	Sim (NETCONF RFC 6241, YANG RFC 6020) [46].	Sim (RFC 7752) [44].
Domínio de Aplicação	Ideal para funcionalidades novas, temporárias e baseadas em fluxos [36].	Ideal para configuração de funcionalidades existentes e rotinas de manutenção [36].	Essencial para redes de grande escala, multi-domínio e com cálculo de caminhos centralizado [44] [45].

Esta arquitetura multicamada e a pilha de controlo diversificada constituem a base técnica sobre a qual os provededores de serviços modernos constroem redes programáveis e autónomas. Ela permite a transição de um modelo reativo, onde as falhas são corrigidas manualmente, para um modelo proativo e orientado a intenções, onde a rede ajusta-se automaticamente para cumprir os requisitos de negócio estabelecidos. A implementação prática destes conceitos pode ser observada em iniciativas como a da China Telecom, que está redefinindo a sua arquitetura de rede metropolitana com base nestes princípios.

Arquitetura de Controle e Orquestração: O Cérebro Automatizado da Rede Moderna

Em uma rede de provedor de serviços moderna, a arquitetura de controle e orquestração transcende a mera programação de comutadores; ela constitui o cérebro automatizado responsável por transformar intenções de negócio em conectividade física e virtual de ponta a ponta. Enquanto o planeamento de controlo, como o ONOS, opera a nível de domínio, o planeamento de orquestração, representado por plataformas como o ONAP,

opera a nível de serviço e domínio, coordenando múltiplos controladores e elementos de rede para entregar um serviço completo [2] [42]. Esta distinção é crucial: o controlador é especialista em "como" fazer algo dentro da sua área de responsabilidade (por exemplo, calcular o melhor caminho entre dois pontos), enquanto o orquestrador é especialista em "o quê" fazer e "para quem", orquestrando os recursos necessários através de diferentes domínios e tecnologias [35]. A colaboração entre estas duas camadas permite a criação de serviços complexos, como um VPN de vários domínios que atravessa a rede IP, a rede óptica e talvez mesmo uma rede SD-WAN de camada de acesso [1].

O processo de orquestração é um fluxo de trabalho altamente automatizado que começa quando uma intenção de serviço é submetida a uma API de alto nível, tipicamente uma API RESTful [35]. Por exemplo, um pedido para criar um serviço de vídeo sob demanda com QoS garantido para um cliente corporativo seria recebido por um portal de orquestração. Em seguida, o plano de orquestração analisa a intenção e a converte num modelo de serviço formal, utilizando linguagens de modelagem como YANG ou TOSCA [35]. Este modelo descreve explicitamente todos os requisitos: endpoints, largura de banda, latência, janelas de tempo de disponibilidade e políticas de segurança. Uma vez definido o modelo, o planejador de orquestração entra em ação. Ele consulta os planos de controlo relevantes (um para a rede IP, outro para a rede óptica) para obter uma visão completa dos recursos disponíveis. Utilizando algoritmos de otimização, como o Dijkstra para cálculo de caminhos ou modelos de Programação Linear Inteira Mista (MILP) para alocação de funções de rede, ele determina a melhor maneira de provisionar os recursos necessários para satisfazer o modelo do serviço [35]. Este processo envolve a resolução de complexas restrições, como conflitos de recursos, garantias de nível de serviço (SLAs) e requisitos de proteção contra falhas [35].

Após a computação do caminho e a alocação dos recursos, o orquestrador delega tarefas aos respectivos controladores. Por exemplo, para provisionar um túnel MPLS-TE, o orquestrador pode usar o PCEP para pedir ao controlador IP que compute e sinalize o caminho [45]. Para provisionar uma conexão óptica, ele pode usar o transporte API da ONF para enviar comandos ao controlador óptico [78]. Durante este processo, o plano de mediadores traduz as instruções genéricas do orquestrador para os comandos específicos de cada fabricante, seja através de NETCONF, gNMI ou de APIs proprietárias, garantindo que a ação seja executada em todos os elementos de rede, independentemente do seu fabricante [40] [71]. Uma vez que todas as tarefas de provisionamento estão concluídas, o serviço é ativado e monitorizado continuamente. O orquestrador mantém um estado de conhecimento sobre o serviço, comparando-o com o modelo original. Se ocorrer uma anomalia, como uma queda de largura de banda abaixo do SLA, o sistema pode acionar mecanismos de auto-reparação, re-calculando o caminho ou migrando o serviço para uma

reserva pré-configurada [35]. Este ciclo de "planeamento-execução-verificação" forma a base de uma rede fechada, adaptativa e orientada a intenções.

A plataforma Open Networking Automation Platform (ONAP) tem-se afirmado como um padrão de facto para esta camada de orquestração em nível de operadora [42]. Criada pela fusão do ECOMP da AT&T e do Open-O da China Mobile, o ONAP é um projeto de código aberto que visa fornecer um framework para automatizar a gestão de toda a vida útil de serviços de rede virtualizados [2]. As operadoras líderes, incluindo AT&T, Deutsche Telekom, Orange, Verizon, e a própria China Telecom, estão a utilizar o ONAP para construir os seus sistemas de suporte operacional (OSS) futuros [1] [2]. O ONAP é dividido em várias componentes, como o Design Studio para modelar serviços, o Policy para gerir políticas de longo prazo, o Analytics para análise preditiva e o SO (Service Orchestrator) para orquestrar o ciclo de vida do serviço [2]. O Frankfurt release do ONAP, por exemplo, introduziu capacidades de orquestração de cortes de rede 5G, integração com O-RAN e orquestração de CNFs (Network Functions in Containers) em múltiplos ambientes Kubernetes, demonstrando a sua crescente maturidade e relevância para as necessidades atuais das operadoras [2]. A adoção do ONAP pela China Telecom para lançar um novo OSS baseado em código aberto ilustra a tendência de mercado para a padronização e a colaboração em torno de soluções de automação robustas e interoperáveis [2]. Esta abordagem não apenas reduz a dependência de um único fornecedor, mas também acelera a inovação através de um ecossistema de desenvolvedores e parceiros comerciais vasto e diversificado [2].

Estudo de Caso Prático: A Implementação de SDN na Rede Metropolitana da China Telecom

A China Telecom serve como um exemplo proeminente de como uma grande operadora de telecomunicações está implementando ativamente a arquitetura SDN/NFV para redefinir a sua infraestrutura de rede. A estratégia da empresa, denominada "CTNet2025", busca evoluir a sua rede de uma arquitetura on-demand para uma rede orientada a intenções, totalmente automatizada e inteligente [3]. Esta visão de futuro materializa-se através de uma arquitetura de referência para a sua rede orientada a intenções, que se estrutura em quatro pilares principais: um "cérebro inteligente" composto por um data lake de Big Data e uma plataforma de capacitação de IA; uma "camada de orquestração e controlo"; uma "infraestrutura inteligente"; e terminais de IA [3]. A camada de orquestração e controlo é descrita como o canal central para

implementar as operações inteligentes, atuando como a interface entre as intenções de alto nível e a execução de baixo nível na infraestrutura [3].

Um dos campos de batalha mais concretos desta transformação é a rede metropolitana (MAN). Iniciada em março de 2020, a China Telecom lançou uma iniciativa para unificar as suas arquiteturas de MAN de IP e STN (Switched Transport Network) com o objetivo de construir uma rede de fixo-móvel convergente (FMC) [37]. Esta nova arquitetura de MAN, validada em projetos-piloto em cinco províncias, representa uma aplicação prática dos princípios SDN. A arquitetura resultante adopta um design espinha-asa, que é mais escalável e flexível do que os modelos hierárquicos tradicionais [37]. Ela é organizada em três camadas distintas: 1. **Camada de Acesso:** Combina diferentes tecnologias de acesso, incluindo STN-A e OLTs (Optical Line Terminals) [37]. 2. **Camada de Agregação:** Consiste em dispositivos A-Leaf, que agregam o tráfego vindo da camada de acesso [37]. 3. **Camada de Backbone Metropolitano:** Formada por dispositivos Spine e B-Leaf, que constituem a infraestrutura de transporte de alta velocidade que interliga as diferentes unidades modulares (PODs) da rede [37].

A implementação desta nova arquitetura de MAN incorpora várias tecnologias-chave que são habilitadas pela SDN. Para o transporte unificado de serviços fixos e móveis, a China Telecom utiliza Ethernet Virtual Privada (EVPN) sobre Segment Routing IPv6 (SRv6) [37]. O SRv6 é particularmente poderoso, pois permite aninhar até 10 níveis de rótulos no cabeçalho do pacote, oferecendo uma flexibilidade excepcional na definição de caminhos e serviços [37]. Para garantir isolação e qualidade de serviço (QoS) para diferentes tipos de clientes ou serviços, a arquitetura emprega a tecnologia FlexE (Elastic Ethernet) [37]. O FlexE permite criar túneis rígidos de largura de banda end-to-end, que decouplam a taxa do serviço da taxa do canal físico, isolando fisicamente os fluxos de dados em nós intermediários e garantindo que o consumo de largura de banda de um serviço não afete o desempenho de outro [37]. A gestão de toda esta complexa infraestrutura é centralizada num "novo sistema de suporte operacional em nuvem", que funciona como o cérebro da rede [37]. Este sistema orquestra, coordena e provisiona automaticamente os elementos NE (Network Elements) da nova MAN, como Spine, Leaf e vBRAS-U (virtual Broadband Remote Access Server) [37]. ZTE foi contratado para fornecer os controladores para os sites-piloto em Chengdu e Xangai, que trabalham em conjunto com o sistema de suporte operacional da China Telecom para gerir a rede de forma inteligente e automática [37]. Os equipamentos utilizados nestes pilotos, como os da série ZTE ZXCTN 9000-EA, ZXR10 M6000-S e ZXR10 V6000 vBRAS, foram selecionados precisamente por possuírem conjuntos completos de funções SRv6/EVPN/FlexE, demonstrando a necessidade de hardware habilitado para estas novas arquiteturas [37].

Além da sua rede metropolitana, a China Telecom também aplica a SDN em outras áreas. Na sua oferta de SD-WAN, por exemplo, a arquitetura é dividida em um plano de controlo e um plano de dados [39]. O plano de controlo, chamado de "cérebro" da rede, consiste num orquestrador e num controlador. O orquestrador liga-se ao sistema de nuvem global da China Telecom, enquanto o controlador gerencia o sistema de rede enviando comandos para os equipamentos CGW (Cloud Gateway) e CAE (Cloud Anchor Equipment) em cada localização do cliente [39]. Esta arquitetura distribuída permite que o tráfego seja roteado diretamente para a sua destinação final, eliminando a necessidade de backhaul para um centro de dados central, o que melhora a produtividade das aplicações e a experiência do utilizador [39]. A utilização do ONAP é outra faceta importante da estratégia da China Telecom. A empresa está a utilizar ativamente o ONAP para os seus esforços de automação, incluindo a criação de um novo sistema de suporte operacional (OSS) baseado neste framework [2]. Além disso, a China Telecom está envolvida em múltiplos projetos de integração e testes com o ONAP para serviços 5G, demonstrando a sua ambição de integrar a automação em todas as camadas da sua rede [2]. Este caso de uso da China Telecom ilustra de forma tangível como uma operadora líder está a mover-se para além da teoria do SDN, implementando arquiteturas complexas em produção para alcançar objetivos de negócio claros, como a convergência fixo-móvel, a sinergia com a nuvem e a automação de serviços.

Estratégias de Integração e Migração de Redes Legadas

A transição de arquiteturas de rede tradicionais para modelos baseados em SDN não é uma troca simples, mas sim um processo gradual e multifásico. Para provedores de serviços com redes consolidadas, compostas por milhares de elementos de rede de diferentes fabricantes e idades, uma abordagem de "troca total" é financeiramente inviável e operacionalmente perigosa [48] [49]. Portanto, a estratégia predominante adotada pela indústria é a migração incremental e híbrida [38] [74]. Este método permite que os provedores integrem segmentos de rede SDN de forma progressiva, coexistindo com as áreas legadas, garantindo a continuidade dos serviços durante todo o processo de transição [47] [63]. A chave para o sucesso desta abordagem reside na capacidade do controlador SDN de se comunicar e interagir com o mundo legado, criando uma ponte entre os dois paradigmas de rede [58].

Uma das abordagens mais eficazes para a integração é o uso de protocolos padrão que já são amplamente suportados tanto em equipamentos legados quanto em novos

dispositivos SDN. O Border Gateway Protocol (BGP) é um exemplo primordial deste princípio. A aplicação SDN-IP, por exemplo, é projetada para operar dentro de um controlador como o ONOS e permite que um domínio SDN se integre com redes externas legadas [47]. Ao implementar BGP, o domínio SDN pode ser tratado por outros ASs (Autonomous Systems) como uma única entidade AS, peerando com roteadores de borda que também falam BGP [47]. Quando o SDN-IP recebe uma rota BGP do exterior, ele a traduz numa "application intent request" (AIR) para o resto do controlador, que então decide como implementar essa rota através da sua topologia interna, programando os dispositivos correspondentes com entradas OpenFlow [47]. Este método permite que o domínio SDN participe plenamente do ecossistema de roteamento global sem exigir qualquer modificação nos roteadores legados de fronteira. De forma semelhante, o BGP-LS (Link-State) é utilizado para obter uma visão completa da topologia da rede legada, permitindo que o controlador SDN faça planeamento de caminhos informado em toda a extensão da rede, incluindo domínios que ainda não foram convertidos para SDN [44] [45].

Outro componente fundamental para a integração é o uso de camadas de abstração e middleware. Estas soluções atuam como tradutores, escondendo a complexidade e as especificidades dos protocolos proprietários dos dispositivos legados [75]. No domínio da rede de acesso óptica, o projeto Virtualized Optical LAN THA (VOLTHA) é um exemplo paradigmático. O VOLTHA é uma plataforma que fornece uma interface OpenFlow padronizada para controladores SDN como o ONOS [40]. Para um controlador, um OLT (Optical Line Terminal) gerenciado pelo VOLTHA aparece como uma simples caixa de comutação com portas lógicas (UNIs) conectadas a ONUs (Optical Network Units). O próprio VOLTHA possui adaptadores proprietários que traduzem as mensagens OpenFlow do controlador para os protocolos específicos de cada fabricante de OLT, permitindo assim o controle centralizado de equipamentos heterogéneos [40]. Da mesma forma, o protocolo NETCONF, juntamente com os modelos de dados YANG, fornece um mecanismo padrão para a configuração e gestão de dispositivos de rede [46]. Projetos como o MUST Framework, liderados por operadoras como a Telefónica, estão a promover o uso de APIs baseadas em RESTCONF e YANG como padrão para as interfaces norte dos controladores SDN, visando garantir a interoperabilidade em toda a stack de transporte, desde a camada IP até à óptica [78].

Existem diferentes abordagens práticas para realizar a transição, cada uma com suas próprias vantagens e desvantagens. A abordagem "hybrid" envolve a substituição de equipamentos de caixa em caixa, utilizando equipamentos que são capazes de se comunicar tanto com o ambiente legado (via protocolos como BGP, SNMP) como com o controlador SDN (via OpenFlow) [48]. Esta estratégia espalha os custos ao longo do tempo e minimiza o risco de interrupção de serviço, pois a rede legada permanece operacional

durante a maior parte do processo de migração [48]. Uma alternativa é a abordagem "mixed", onde uma porção inteira da rede (uma área geográfica, por exemplo) é substituída por equipamento SDN de uma só vez [48]. Embora isso possa simplificar a fase de teste inicial, exige um investimento significativo de capital e apresenta um risco mais elevado se algo correr mal [48]. Independentemente da abordagem escolhida, a integração bem-sucedida requer que as equipes de operações de rede sejam competentes tanto nas tecnologias legadas quanto nas novas plataformas SDN, o que implica um investimento substancial em formação e recrutamento [48]. A escolha da estratégia correta depende de uma avaliação cuidadosa dos custos, riscos e impacto operacional, sempre visando um futuro onde a rede seja unificada, automatizada e programável.

Desafios Operacionais e de Dados na Jornada de Automação

Embora a arquitetura SDN ofereça uma visão promissora de redes mais ágeis e econômicas, a jornada para a sua implementação em larga escala por parte dos provedores de serviços está repleta de desafios operacionais e técnicos significativos. A transição de um ambiente de operações manuais e semi-automatizadas para um ecossistema totalmente automatizado não é linear e exige a superação de barreiras complexas que vão desde a interoperabilidade entre sistemas até a natureza intrinsecamente fragmentada dos dados de rede. Um dos maiores obstáculos práticos é a gestão da heterogeneidade da infraestrutura. Grandes operadoras como a China Telecom operam redes com milhares de tipos de equipamentos de diferentes fabricantes, cada um com o seu próprio sistema operativo, protocolos de gerenciamento e formatos de dados [3]. Esta disparidade torna a coleta, padronização e interpretação de dados para fins de automação uma tarefa monumental. Por exemplo, métricas de desempenho como a utilização de largura de banda podem ter formatos de dados, métodos de cálculo e granularidades de tempo diferentes em equipamentos da Huawei, ZTE, Nokia ou Ericsson, dificultando a criação de uma visão unificada e precisa da rede [3].

Para combater este problema de dados não padronizados, a China Telecom está a investir pesadamente na construção de uma "Big Data Lake" [3]. O objetivo desta plataforma é centralizar todos os dados de telemetria, alarmes e configurações da rede, independentemente da fonte, e aplicar processos de limpeza, normalização e enriquecimento para criar um conjunto de dados padronizado e fiável. Este "único ponto de verdade" sobre a rede é o pré-requisito para o desenvolvimento de aplicações de

inteligência artificial e aprendizado de máquina que podem ser utilizadas para tarefas avançadas como análise preditiva de falhas, otimização de tráfego e automação de resolução de problemas [3]. Sem esta base de dados padronizada, as tentativas de automação e inteligência serão inevitavelmente limitadas e ineficazes. Este desafio de dados não é exclusivo da China Telecom; é uma questão universal para qualquer operadora que busca modernizar uma rede herdeira complexa. A falta de semânticas formais para políticas multi-domínio representa outro desafio técnico importante [35]. Definir uma política de segurança ou de QoS que deva ser aplicada de forma consistente em domínios IP, ópticos e de acesso, controlados por diferentes sistemas, é tecnicamente difícil e sujeito a interpretações inconsistentes [35]. A padronização de modelos de serviço como TOSCA e YANG ajuda, mas a implementação real e a resolução de conflitos de políticas entre diferentes controladores continua a ser um campo de investigação ativo [35].

Do ponto de vista operacional, a transição para uma arquitetura SDN aumenta a complexidade do dia a dia, pelo menos durante a fase de transição. As equipes de operações de rede precisam desenvolver novas competências e conhecimentos para gerir simultaneamente os sistemas legados de gestão de elementos de rede (EMS/NMS) e as novas plataformas de controlo e orquestração [38] [48]. Isso não só exige um investimento significativo em treinamento, mas também pode levar a uma maior carga de trabalho e a uma maior probabilidade de erros humanos durante a fase de hibridização [48]. A segurança é outro domínio de preocupação crítica. A centralização do controlo na SDN, embora ofereça vantagens em termos de gestão, também cria um único ponto de falha e uma superfície de ataque muito mais atraente [70]. Um ataque bem-sucedido a um controlador SDN pode comprometer a visão global da rede e permitir o controlo de um número massivo de dispositivos, com potencial para causar danos catastróficos [70]. Consequentemente, a segurança do próprio controlador torna-se uma prioridade máxima, exigindo medidas de segurança robustas, como autenticação forte, autorização granular e monitorização contínua.

Finalmente, há barreiras de escala e desempenho associadas aos próprios controladores SDN. Embora controladores distribuídos como o ONOS tenham sido projetados para serem escaláveis, existe um limite na quantidade de dispositivos e eventos de rede que um único plano de controlo pode gerir eficientemente [35]. Em redes metropolitanas de grande dimensão, a latência na comunicação entre o controlador e os dispositivos de dados pode tornar-se um problema, especialmente para aplicações que exigem uma resposta ultrarrápida. A implementação de controladores locais ou regionais, que funcionam em conjunto com um controlo principal global, é uma abordagem para mitigar este problema de latência, mas adiciona uma camada extra de complexidade à

arquitetura [71]. A integração de sistemas legados com novas plataformas de controlo também pode ser problemática, especialmente quando os dispositivos legados não possuem interfaces de API modernas e abertas como gNMI ou NETCONF, exigindo soluções personalizadas e de mão única para a sua integração inicial [35] [40]. Superar estes desafios requer uma abordagem holística que combine a seleção criteriosa de tecnologias, a padronização de processos e a criação de um ecossistema de competências adequado para gerir a complexidade de uma rede moderna e automatizada.

Síntese Analítica: A Prática do SDN em Níveis de Produção

A implementação de Software-Defined Networking (SDN) em provedores de serviços, conforme evidenciado pela China Telecom e os princípios gerais da indústria, transcende a mera adoção de uma nova tecnologia para se tornar uma re-arquitetura fundamental da infraestrutura de rede. A análise detalhada revela que o sucesso desta transição reside numa abordagem pragmática e multicamadas, que equilibra a aspiração por automação total com a realidade operacional de redes heterogéneas e de longa duração. A arquitetura técnica não é um monólito, mas sim uma pilha de camadas interdependentes — de aplicação, orquestração, controlo e execução — que trabalham em conjunto para transformar intenções de negócio em conectividade física [3] [35]. A China Telecom, através da sua iniciativa "CTNet2025", exemplifica esta abordagem estratégica, não apenas adotando SDN como uma ferramenta, mas como o princípio arquitetônico que define a sua rede metropolitana futura [3] [37].

A arquitetura de controlo e orquestração é o epicentro desta transformação. A distinção entre um controlador, como o ONOS, que gerencia domínios específicos, e um orquestrador, como o ONAP, que coordena serviços end-to-end, é crucial [2] [47]. Esta divisão de trabalho permite uma gestão escalável e modular de infraestruturas complexas. A eficácia desta camada depende da utilização judiciosa de uma pilha de protocolos diversificada: OpenFlow para a programação dinâmica de switches, NETCONF/YANG para a configuração persistente, e BGP-LS para a coleta de topologia de larga escala [36] [44] [46]. A escolha da plataforma certa, como o ONAP, que é agora um padrão de facto no setor, permite às operadoras colaborar num ecossistema de código aberto, reduzindo a dependência de fornecedores e acelerando a inovação [2].

Contudo, a viabilidade da SDN em produção é solidamente ancorada na capacidade de integração com as vastas redes legadas. A abordagem predominante é a migração híbrida, que permite uma transição gradual e de baixo risco [38] [48]. A utilização de protocolos padrão como BGP para a integração de roteamento e de camadas de abstração como o VOLTHA para a gestão de equipamentos de acesso são exemplos práticos de como se pode criar uma ponte entre o antigo e o novo [40] [47]. Esta integração, no entanto, não está isenta de desafios. A gestão da heterogeneidade de equipamentos e, consequentemente, a variabilidade dos dados de rede, é uma barreira monumental. A China Telecom, por exemplo, enfrenta este problema diretamente, investindo na construção de uma "Big Data Lake" como um pré-requisito para a automação e inteligência [3]. Este desafio de dados, juntamente com a complexidade operacional da transição, a segurança da arquitetura centralizada e as limitações de escala dos próprios controladores, molda a jornada real da automação [35] [70].

Em relação ao projeto CREDENCE, a análise dos materiais de contexto indica que o termo não corresponde a um projeto de SDN documentado e específico ligado à China Telecom ou a outro provedor major, no contexto de metro-access. A menção a "CREDENCE - Carrier-grade softwaRE DEfined Networking Control" parece ser uma referência genérica à necessidade de um controlo SDN de classe operadora, um objetivo partilhado por todas as operadoras [80]. Portanto, a discussão sobre a implementação da China Telecom serve como o estudo de caso substancial e verificável para responder à parte prática da investigação.

Em suma, para uma audiência técnica, a implementação de SDN por parte dos provedores de serviços é um empreendimento engenhoso que vai muito além da simples separação de controlo e dados. É uma reengenharia sistemática da infraestrutura de rede, impulsionada pela necessidade de agilidade, automação e eficiência. A prática demonstra que o caminho para a rede programável é um processo incremental, que valoriza a interoperabilidade, a padronização de dados e a colaboração em plataformas de código aberto, tudo enquanto se navega pelas complexidades inherentes a uma infraestrutura herdada de milhões de dólares.

Referência

1. Vodafone, China Mobile Tap ONAP for Broader Network ... https://www.sdxcentral.com/news/vodafone-china-mobile-tap-onap-for-broader-network-orchestration/
2. ONAP takes hold in the carrier community as need for ... https://www.telecomtv.com/content/orchestration/onap-takes-hold-in-the-carrier-community-as-need-for-automation-grows-38968/
3. Case Study: China Telecom - Networks https://www.gsma.com/solutions-and-impact/technologies/networks/gsma_resources/case-study-china-telecom-2/
4. Let's hear from the residents how Credence Housing has made ... https://www.youtube.com/watch?v=xY3eZwvN6o8
5. Explore Credence Arkology, your very own poetry adorned in ... https://www.facebook.com/credencehousingltd/videos/explore-credence-arkology-your-very-own-poetry-adorned-in-greenery-these-3300-sf/1439838077447619/
6. Presenting Arkology by Credence Housing Limited. ... https://www.facebook.com/credencehousingltd/posts/presenting-arkology-by-credence-housing-limited-this-iconic-residential-project-/1377535374385295/
7. GOLDEN GUINEA https://www.credencehousingltd.com/project/ongoing/golden-guinea
8. High-level representation of the end-to-end Metro and ... https://www.researchgate.net/figure/High-level-representation-of-the-end-to-end-Metro-and-Access-architecture_fig1_365644094
9. Presenting Feroza – a four-bedroom, south-facing residential ... https://www.facebook.com/credencehousingltd/videos/presenting-feroza-a-four-bedroom-south-facing-residential-project-in-lalmatiasho/1897134150740494/
10. Credence Housing Limited https://www.linkedin.com/company/credencehousinglimited
11. Unique Living with Credence Housing https://www.youtube.com/watch?v=6-834LajhsM
12. Architecture - METRO RAIL DESIGN CRITERIA, SECTION ... https://libraryarchives.metro.net/dpgtl/architecture/2015-metro-rail-design-criteria-section6-architectural.pdf
13. Metro Access Network - Rikom https://rikomtech.com/metro-access-network/

14. [PDF] The Metro Project : final report https://www.semanticscholar.org/paper/The-Metro-Project-%3A-final-report-Ingason-Kumm/c4ab9976928c7e12404ad65cc004e856523b6e37
15. Metro Ethernet Market Size, Share, Growth and Forecast ... https://www.credenceresearch.com/report/metro-ethernet-market
16. Metro - Board Report https://datamade-metro-pdf-merger.s3.amazonaws.com/2023-0220.pdf
17. (PDF) The METRO project: Final report https://www.researchgate.net/publication/282816740_The_METRO_project_Final_report
18. FINAL REPORT https://www.metro.net/documents/2025/01/westside_apta_final_peer_review_panel_reportpdf/
19. SCRRA Design Quality Assurance Plan https://metrolinktrains.com/globalassets/about/engineering/design_quality_assurance_plan.pdf
20. Metro systems: Construction, operation and impacts https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0886779823003930
21. Metro Rail: A Catalyst for Sustainable Urban Growth and ... https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2240324&reg=3&lang=2
22. The Design of a Metro Network Using a Genetic Algorithm https://www.mdpi.com/2076-3417/9/3/433
23. Global Metro Rail Projects Report 2020-2030 | PDF https://www.scribd.com/document/893595975/Brochure-Global-Metro-Rail-Projects-Report-2020-2030
24. Orchestration and Control Solutions in 5G: Challenges and ... https://sdn.ieee.org/newsletter/september-2016/orchestration-and-control-solutions-in-5g.html
25. 5g-induce https://5g-ppp.eu/5g-induce/
26. Open6G Orchestration, conflict management and explainability ... https://www.youtube.com/watch?v=xZ_8yQd0XI4
27. 5G PPP Architecture White Paper https://publications.aston.ac.uk/id/eprint/48285/1/The_6G_Architecture_Landscape_European_Perspective_Whitepaper-final-version-rev1.pdf
28. A Comprehensive Overview of TCP Congestion Control in ... https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34209431/
29. What is the 5G protocol stack? https://www.5gtechnologyworld.com/what-is-the-5g-protocol-stack/
30. 5G Programmable Infrastructure Orchestration using ONAP https://www.researchgate.net/publication/352330225_5G_Programmable_Infrastructure_Orchestration_using_ONAP
31. View on 5G Architecture, Version 4.0 https://zenodo.org/records/5155657

32. Cloud Native 5G Core https://devopedia.org/cloud-native-5g-core
33. Software Defined Networking for Next Generation ... https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1068520015001108
34. Access and Metro Network Convergence for Flexible End- ... https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=jocn-9-6-524
35. SDN-Based Orchestration Frameworks https://www.emergentmind.com/topics/sdn-based-orchestration-frameworks
36. We need both OpenFlow and NETCONF https://blog.ipspace.net/2012/06/we-need-both-openflow-and-netconf/
37. China Telecom Partners with ZTE to Build a New ... https://www.zte.com.cn/global/about/magazine/zte-technologies/2021/2-en/success-stories/2.html
38. Metro cloud requires a fundamental shift in network ... https://datacenternews.asia/story/metro-cloud-requires-fundamental-shift-network-architecture
39. Advancing with SD-WAN: A Smart Move for Your Business https://www.chinatelecomasiapacific.com/blog-and-whitepaper/advancing-with-sd-wan
40. Chapter 9: Access Networks https://sdn.systemsapproach.org/access.html
41. MEF 4 Metro Ethernet Network Architecture Framework Part 1 https://www.mplify.net/resources/mef-4-metro-ethernet-network-architecture-framework-part-1-generic-framework/
42. Technological Transformation of Telco Operators towards ... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9862677/
43. Challenges of OpenFlow Paradigm Expansion https://plvision.eu/blog/sdn/challenges-of-openflow-paradigm-expansion
44. BGP LS Overview · Exa-Networks/exabgp Wiki https://github.com/exa-networks/exabgp/wiki/BGP-LS-Overview
45. Segment-routing + Opendaylight SDN + Pathman-SR + PCEP https://tgregory.org/2016/12/01/segment-routing-opendaylight-sdn-pathman-sr-pcep/
46. An Architecture for Network Management using NETCONF ... https://www.ietf.org/archive/id/draft-ietf-netmod-arch-07.html
47. Routing Performance Evaluation of a Multi-Domain Hybrid ... https://www.mdpi.com/2571-5577/4/3/46
48. Flipping the Switch: A Mixed vs. Hybrid Approach to SDN ... https://www.nxp.com/company/about-nxp/smarter-world-blog/BL-FLIPPING-SWITCH-MIXED-VS-HYBRID-SDN-DEPLOYMENTS
49. SDN and Legacy Network Infrastructure https://www.enterprisenetworkingplanet.com/data-center/sdn-and-legacy-network-infrastructure/

50. View on 5G Architecture https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2014/02/5G-PPP-View-on-5G-Architecture-For-public-consultation.pdf
51. Technology pillars in the architecture of future 5G mobile ... https://upcommons.upc.edu/bitstreams/876460cf-bdaf-4d87-afba-d045fd665f6c/download
52. 5G Mobile Network Architecture Deliverable D6.1 ... https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5b5fe511f&appId=PPGMS
53. sdn for 5g and beyond: transforming network architectures ... https://www.researchgate.net/publication/398799695_SDN_FOR_5G_AND_BEYOND_TRANSFORMING_NETWORK_ARCHITECTURES_FOR_NEXT-GENERATION_CONNECTIVITY
54. View on 5G Architecture: Version 2.0 - UCL Discovery https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10043680/
55. Technology pillars in the architecture of future 5G mobile ... https://cgi.di.uoa.gr/~mkafetz/My_files/Computer_Standards_2017.pdf
56. SDN orchestration architectures and their integration with ... https://zenodo.org/records/814039/files/SDN%20orchestration%20architectures%20and%20their%20integration%20with%20Cloud%20Computing.pdf
57. Legacy Network Integration with SDN-IP Implementation ... https://www.mdpi.com/2079-9292/9/9/1454
58. Legacy integration is essential for end-to-end automation https://www.wearecortex.com/legacy-integration-capabilities-are-essential-for-successful-end-to-end-automation/
59. Integrated IT and SDN orchestration of multi-domain multi ... https://upcommons.upc.edu/server/api/core/bitstreams/645bb6b0-f7db-497b-a2f4-cc1a992c64f3/content
60. SDN orchestration architectures and their integration with ... https://www.researchgate.net/publication/294720859_SDN_orchestration_architectures_and_their_integration_with_Cloud_Computing_Applications
61. IT & Network Infrastructure Modernization https://www.itential.com/initiatives/infrastructure-modernization/
62. Transformation from Legacy Network to SDN https://www.dclessons.com/transformation-from-legacy-network-to-sdn
63. SDN Integration and Management Solutions for Campus ... https://dl.ifip.org/db/conf/icin/icin2016/1570233390.pdf

64. Is Legacy Middleware Holding You Back? How Modern ... https://www.virtuoso-partners.io/is-legacy-middleware-holding-you-back-how-modern-enterprise-orchestration-is-transforming-integration/
65. AI-driven converged metro-access optical network-as-a- ... https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128626003506
66. Implementing Segmented Routing In a National Telco https://erkmar.com/wp-content/uploads/2025/04/Segmentation-case-study.pdf
67. Open Transport Community Objectives for 2026 and Beyond https://www.telecominfraproject.com/post/open-transport-community-objectives-for-2026-and-beyond
68. Planning and design of a Smart City Metro-Access network https://projekter.aau.dk/projekter/files/198541182/master.pdf
69. Metro systems as catalysts for equitable access to urban ... https://livrepository.liverpool.ac.uk/3199627/1/Metro%20systems%20as%20catalysts%20for%20equitable%20access%20to%20urban%20parks%20%20a%20case%20study%20from%20Nanjing%20%20China.pdf
70. Secure Software-Defined Networking Communication ... https://ieeexplore.ieee.org/ielaam/6287639/9312710/9311215-aam.pdf
71. Rethinking Metro Networks https://sdn.ieee.org/newsletter/january-2016/rethinking-metro-networks.html
72. How metro networks emerged and what the future has in ... https://smartoptics.com/knowledgebank-post/how-metro-networks-emerged/
73. Towards carrier grade SDNs https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389128615003497
74. Incremental Deployment of SDN in Hybrid Enterprise and ... https://www.academia.edu/69189239/Incremental_Deployment_of_SDN_in_Hybrid_Enterprise_and_ISP_Networks
75. Overcoming Legacy Integration Challenges in Broadband ... https://geograph.tech/navigating-legacy-integration-broadband-networks/
76. SD-WAN | Hybrid Networking | Cloud Exchange Providers https://www.chinatelecomglobal.com/expertises/productservices/2458/2503
77. China Telecom and ZTE successfully deployed a ... https://www.facebook.com/ZTECorp/posts/china-telecom-and-zte-successfully-deployed-a-collaborative-three-tier-intellige/1286928463473714/
78. TIP's transport SDN workstream, MUST, puts CSPs in ... https://www.blueplanet.com/blog/2021/TIPs-transport-SDN-workstream-MUST-puts-CSPs-in-control-of-network-automation

79. SDN orchestration and virtualization of heterogeneous ... https://zenodo.org/records/398848/files/SDN%20orchestration%20and%20virtualization%20of.pdf

80. Mondial Entities Horizontally Addressed by ... - SwitchOn https://switchon.ampath.net/wp-content/uploads/2015/08/MEHAR_Program_Presentation_2015-01-SwitchOn.pdf